

ARCHITECTURE (HOW)

Hệ thống Quản lý Số hóa Thư viện (LibDMS)

Thư viện hiện đại & Ban Công nghệ Thông tin

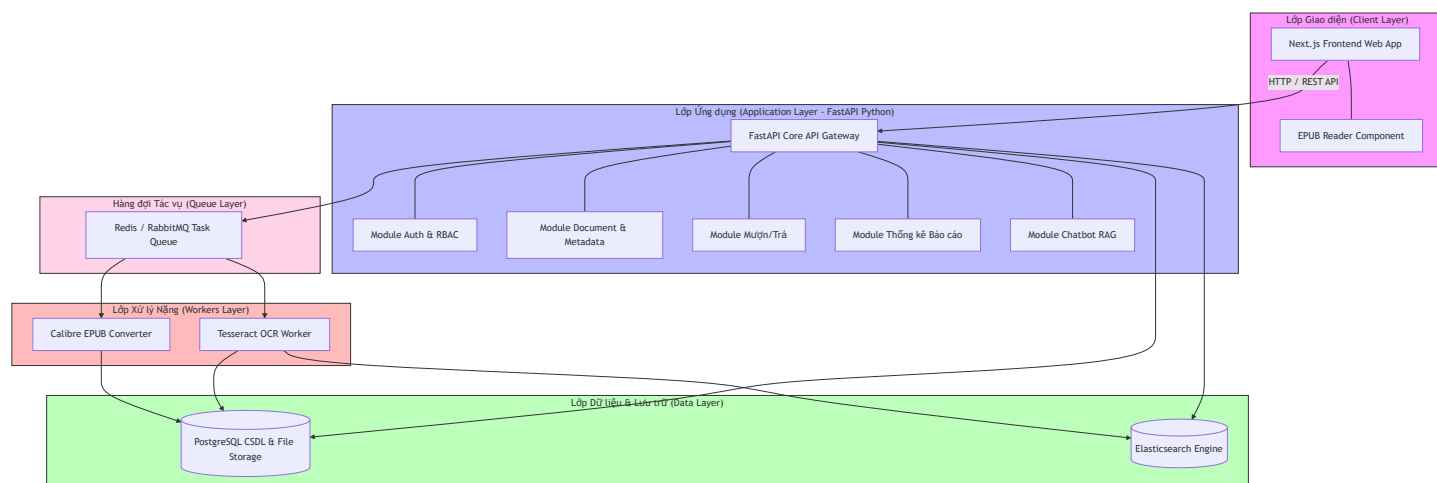
Phiên bản 1.0 • Tháng 7/2026

Mục lục

- [1. Phong cách Kiến trúc](#)
- [2. Ngăn xếp Công nghệ](#)
- [3. Phương án Bảo mật, Sao lưu & Khôi phục Thảm họa \(Backup & Disaster Recovery\)](#)
- [4. Quy trình Nghiệp vụ & Vận hành Chi tiết](#)

1. Phong cách Kiến trúc

Hệ thống **LibDMS** sử dụng phong cách kiến trúc **Custom Containerized Service Architecture (Kiến trúc Dịch vụ đóng gói Container)**. Kiến trúc này được thiết kế để phân rã các tác vụ xử lý nặng như OCR và đóng gói EPUB ra khỏi máy chủ xử lý API chính, đảm bảo tính sẵn sàng và hiệu năng cao nhất trên môi trường Cloud (AWS/Azure).



Thành phần kiến trúc	Lý do lựa chọn
Decoupled Frontend & Backend	Tách biệt hoàn toàn Next.js frontend và FastAPI backend. Giúp đội ngũ lập trình có thể làm việc song song, tối ưu hóa giao diện đọc sách trên di động và dễ dàng triển khai CDN toàn cầu.
Worker-based OCR & Converter	Tác vụ chạy nhận dạng văn bản (Tesseract OCR) và chuyển đổi định dạng (Calibre/Pandoc) tốn rất nhiều CPU/RAM. Các tác vụ này được đưa vào các Worker chạy container độc lập, giao tiếp qua hàng đợi thông báo (Message Queue) để tránh làm nghẽn API server chính khi có hàng chục thủ thư số hóa tài liệu cùng lúc.
Tách biệt tầng tìm kiếm (Elasticsearch)	Lập chỉ mục toàn văn bản sau OCR và lưu trữ độc lập trên Elasticsearch Cluster, đảm bảo các truy vấn tìm kiếm của hàng ngàn bạn đọc cùng lúc phản hồi dưới 2 giây mà không ảnh hưởng tới cơ sở dữ liệu chính PostgreSQL.
Lưu trữ tệp nhị phân trong CSDL	Toàn bộ tệp ảnh thô tải lên và file EPUB sinh ra được lưu trữ trực tiếp dưới dạng cột BYTEA trong PostgreSQL Database. Giúp hợp nhất quản lý dữ liệu cấu trúc và tệp tin nhị phân trong cùng một CSDL quan hệ PostgreSQL mà không cần quản lý riêng Object Storage độc lập.

2. Ngăn xếp Công nghệ

Thành phần	Lựa chọn cụ thể	Ghi chú & Phiên bản
Frontend Portal	Next.js 14+ (React 18)	Hỗ trợ Server-Side Rendering (SSR) tối ưu hóa SEO cho cổng tra cứu công khai, UI sử dụng CSS Modules/Tailwind CSS thiết kế Responsive cho Mobile/Tablet/PC.
EPUB Reader Component	Epub.js	Thư viện JavaScript mạnh mẽ dùng để render sách EPUB trực tiếp trên trình duyệt, hỗ trợ bookmark, tùy biến theme đọc sách.
Backend API Server	FastAPI (Python 3.11)	Framework API hiệu năng cao dựa trên Python, hỗ trợ async/await tự nhiên, tự động sinh tài liệu Swagger/OpenAPI, và tích hợp hoàn hảo với các thư viện AI/RAG (LangChain, LlamaIndex).

Thành phần	Lựa chọn cụ thể	Ghi chú & Phiên bản
Database chính	PostgreSQL 16	Cơ sở dữ liệu quan hệ mạnh mẽ lưu trữ Metadata tài liệu, tài khoản người dùng, phân quyền RBAC và lịch sử mượn/trả sách.
Search Engine	Elasticsearch 8.x	Công cụ tìm kiếm toàn văn tốc độ cao hỗ trợ phân tích ngôn ngữ tiếng Việt (Vietnamese Analyzer) để lập chỉ mục chính xác.
File Storage	PostgreSQL (BYTEA)	Sử dụng cột BYTEA của PostgreSQL để lưu trữ trực tiếp các tệp tin nhị phân thô gốc và tệp EPUB sau khi số hóa.
OCR Engine	Tesseract OCR v5	Công cụ nhận dạng ký tự quang học nguồn mở tốt nhất, cài đặt gói ngôn ngữ tiếng Việt (<code>vie.traineddata</code>) để quét tài liệu thô.
EPUB Converter	Calibre CLI (ebook-convert) / Pandoc	Các công cụ chuyển đổi dòng lệnh mạnh mẽ để đóng gói tệp tin HTML/Text sau OCR thành file <code>.epub</code> chuẩn.
Chatbot AI/RAG Engine	LangChain & LlamaIndex (Python)	Framework xử lý RAG kết nối Elasticsearch (Vector search) và LLMs (OpenAI/Ollama/Groq) để hỗ trợ hỏi đáp trực tuyến dựa trên văn bản sách đã OCR.
Môi trường triển khai	Docker, Docker Compose, Kubernetes	Toàn bộ các dịch vụ được đóng gói thành Docker Images, chạy Docker Compose ở môi trường Staging/Dev và deploy lên AWS EKS hoặc Azure AKS ở môi trường Production.
CI/CD Pipeline	GitHub Actions / GitLab CI	Tự động chạy test, build Docker image và deploy lên Kubernetes Cluster khi có commit code mới.

3. Phương án Bảo mật, Sao lưu & Khôi phục Thảm họa (Backup & Disaster Recovery)

3.1. Chiến lược Bảo mật (Security Strategy)

- Mã hóa truyền tải:** Bắt buộc sử dụng HTTPS (TLS 1.3) cho toàn bộ request.

- **Bảo mật tệp tin tài liệu:**

- File EPUB gốc và tệp thô được lưu trữ trực tiếp trong trường BYTEA của PostgreSQL, được bảo vệ nghiêm ngặt ở tầng backend và không thể truy cập trực tiếp từ client.
- Khi bạn đọc mở sách, backend LibDMS kiểm tra quyền truy cập (mức độ RBAC) rồi stream dữ liệu tệp tin qua stream API bảo mật, đồng thời tích hợp mã hóa DRM động cho EPUB Reader.
- Trình đọc EPUB Reader trên Next.js frontend chặn chuột phải (ngăn sao chép text), ẩn tính năng in ấn mặc định của trình duyệt và không hiển thị nút tải file về.

- **Xác thực và Phân quyền:**

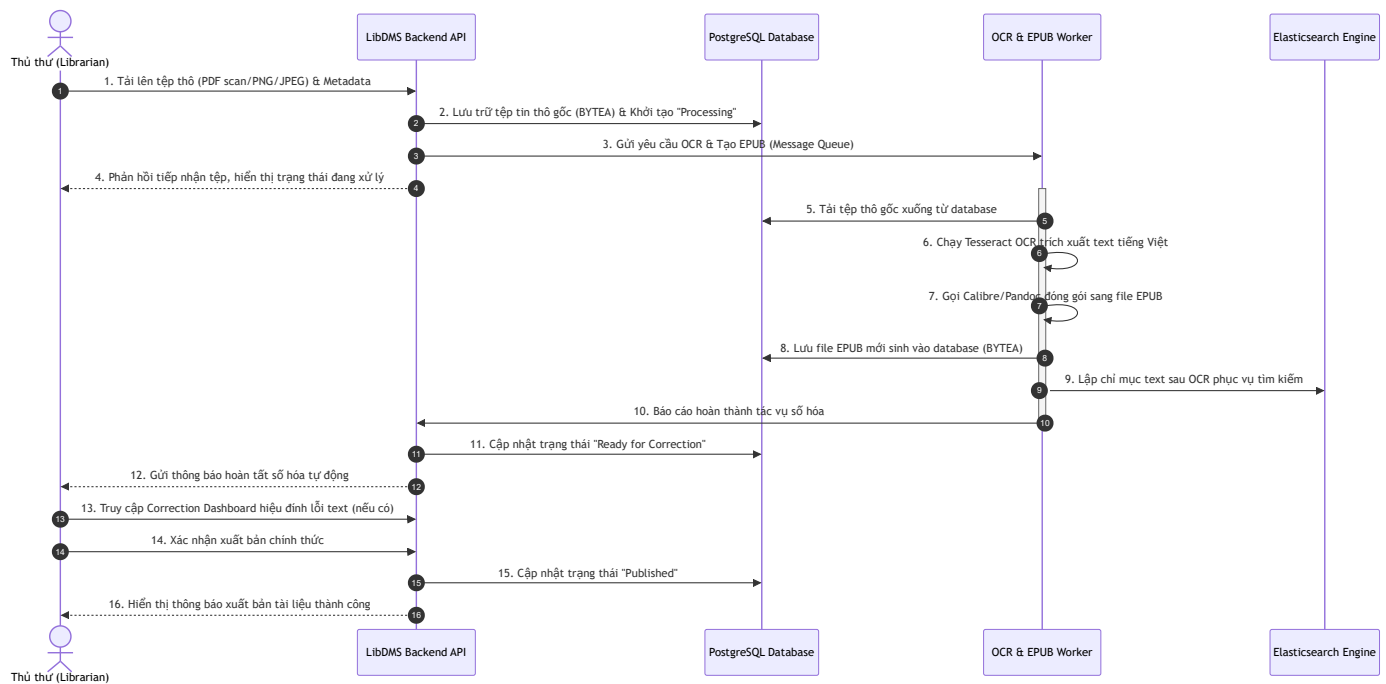
- Hệ thống sử dụng cơ chế xác thực **JWT (JSON Web Token)** đính kèm cookie bảo mật (`httpOnly` , `secure` , `sameSite`).
- Phân quyền RBAC (Admin, Librarian, Reader) được kiểm tra ở cả tầng frontend (chặn điều hướng) và backend (API Guards).

3.2. Sao lưu và Khôi phục dữ liệu (Backup & DR)

- **Sao lưu Database:** Sử dụng công cụ tự động snapshot hàng ngày của dịch vụ đám mây (như AWS RDS backup) hoặc chạy PgBackRest sao lưu tự động lúc 02:00 AM, giữ tối thiểu 30 bản backup gần nhất.
- **Sao lưu File Storage:** Do toàn bộ tệp nhị phân được lưu trữ đồng nhất trong PostgreSQL, chiến lược backup và replication của database chính (PgBackRest) sẽ tự động sao lưu cả tệp tin lẫn metadata, giảm thiểu sự rời rạc dữ liệu và tránh thảm họa mất mát trung tâm dữ liệu.
- **Chỉ số khôi phục thảm họa:**
 - *RPO (Recovery Point Objective):* Dưới 24 giờ (đảm bảo mất dữ liệu tối đa trong 1 ngày làm việc).
 - *RTO (Recovery Time Objective):* Dưới 4 giờ (hệ thống phục hồi hoạt động hoàn toàn từ bản backup cloud gần nhất khi xảy ra thảm họa phần cứng).

4. Quy trình Nghiệp vụ & Vận hành Chi tiết

Sơ đồ tuần tự dưới đây mô tả quá trình số hóa tài liệu từ đầu vào thô sang EPUB và lưu trữ trên LibDMS:



- Librarian** truy cập admin dashboard, thực hiện tải lên tệp tin thô (PDF scan, PNG, JPEG) và nhập Metadata cơ bản (tiêu đề, tác giả, category, tags).
- Backend LibDMS tiếp nhận file, lưu tệp gốc vào trường `file_data` (cột BYTEA), tạo bản ghi tài liệu ở trạng thái "Processing" trong **PostgreSQL**.
- Backend gửi một message chứa thông tin file vào hàng đợi (Message Queue).
- OCR & Converter Worker** nhận message, truy vấn và tải ảnh từ trường BYTEA của PostgreSQL xuống, gọi **Tesseract OCR** để trích xuất text tiếng Việt.
- Worker sắp xếp cấu trúc text, gọi **Calibre/Pandoc** đóng gói thành file EPUB. File EPUB mới sinh được cập nhật ngược lại vào PostgreSQL dưới dạng cột BYTEA.
- Worker cập nhật trạng thái tài liệu thành "Completed", đồng thời gửi text sau OCR sang **Elasticsearch** để lập chỉ mục tìm kiếm toàn văn.
- Hệ thống gửi thông báo cho thủ thư kiểm duyệt. Thủ thư có thể mở trang hiệu đính (Correction Dashboard) để chỉnh sửa lỗi chính tả phát sinh do OCR trước khi cho phép xuất bản chính thức tới bạn đọc.